

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

用传感器测空气相对压力系数

班级: 航84

姓名: 郭凯

学号: 2008011679

组别: 单四班 C.12

实验日期: 2009.12.17

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

一. 实验目的

- (1) 加深对理想气体状态方程和查理定律的理解
- (2) 初步了解铜电阻温度传感器和硅压阻式差压传感器的工作原理并掌握其使用方法;
- (3) 学习作图法和计算机作直线拟合法处理实验数据。

二. 实验原理

1. 理想气体的查理定律

理想气体状态方程定容时简化为查理定律

$$p = \frac{p_0 T}{T_0} = p_0 \frac{T_0 + t}{T_0} = p_0 (1 + \alpha_p t) \quad (1)$$

式中, t 为气体的摄氏温度, $T_0 = 273.15\text{K}$, p_0 和 p 分别为气体在温度为 0°C 和 t 时的气体压强; α_p 为相对压力系数, 定义为 $\alpha_p = \frac{\Delta p}{p_0 \Delta t}$ 。

对于理想气体, $\alpha_p = \frac{1}{T_0} = 3.66 \times 10^{-3} \text{K}^{-1}$ (或 $^\circ\text{C}^{-1}$)。实际气体 (如空气) 可近似看作理想气体, 其相对压力系数与理想气体的相差甚小。

根据查理定律可制作定容气体温度计。

2. 铜电阻温度传感器

利用金属 (如铂、铜) 或半导体材料的电阻随温度按一定规律变化的特性而制成的温度计称为电阻温度计。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

在 $-50^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 范围内, 铜丝的 R 与 t 有良好的线性关系

$$R = R_0 (1 + \alpha_R t) \quad (2)$$

式中, R_0 为 0°C 时电阻值, α_R 称为电阻温度系数。

本实验铜丝电阻的 $\alpha_R = 4.26 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

当铜丝电阻通以恒定电流 I 时, 铜丝电阻两端电压 U_t 与 t 有如下关系:

$$U_t = U_{R_0} (1 + \alpha_R t) \quad (3)$$

U_{R_0} 为 0°C 时的电压, $U_{R_0} = IR_0$

若测出了在纯水沸点时铜丝电阻的电压 U_b 并查出沸点温度 t_b .

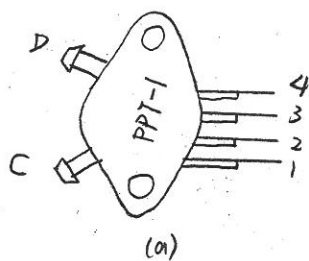
则利用式 (3) 得

$$t = \frac{U_t}{U_b} \left(\frac{1}{\alpha_R} + t_b \right) - \frac{1}{\alpha_R} \quad (4)$$

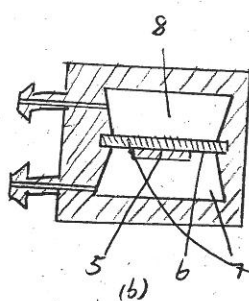
3. 扩散硅压阻式差压传感器

半导体材料 (如单晶硅) 因受力而产生应变时, 由于载流子的浓度和迁移率的变化而导致电阻率发生变化的现象称为压阻效应。

压阻式差压传感器就是利用压阻效应制成的。



(a)



(b)

图1 差压传感器结构示意图

(a) 外形

(b) 剖面示意图

1, 3 — 电源线 (3 为正); 2, 4 输出 (2 为正); 5 — 硅膜片
6 — 固定片; 7 — 参考压力腔; 8 — 正压力腔; C, D — 接口

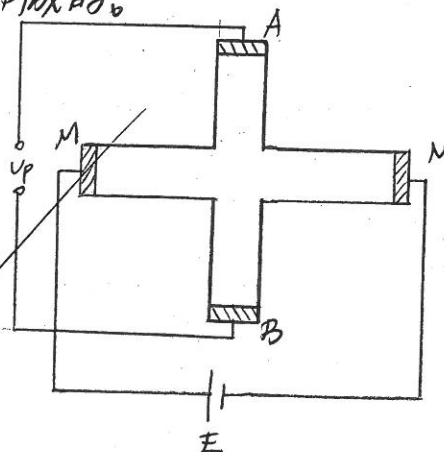


图2 十字形四端应变片

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

早期使用的 PPT-1 型扩散硅压阻式差压传感器的结构示意图如图 1 所示。核心是硅膜片，即如图 2 所示的十字形四端应变片。由于硅膜片是各向异性的，十字形四端应变片设置在剪切应力最大的位置和剪切电阻系数最大的方向上。当膜片受压力时，如果将一恒定电压 E 加在 M 和 N 两端上，在剪切应力作用下，从 A 和 B 两端会输出一与压差 Δp 成线性关系的电压 U_p ，即

$$U_p = U_0 + K_p \Delta p \quad (5)$$

式中 U_0 为压差为零时的输出电压，系数 K_p 一般为常数。若接上 D 通大气，接 C 通被测介质，则

$$p = p_c + \frac{U_p - U_0}{K_p} \quad (6)$$

式中 p_c 为大气压强。测量范围为 $0 \text{ Pa} \sim 105 \text{ Pa}$ ，综合精度为 0.3% 。现在实验中用的已和原先的有所差别。需要时可参阅有关资料。

三. 实验装置简介

图 3 是实验装置主要部分的示意图。

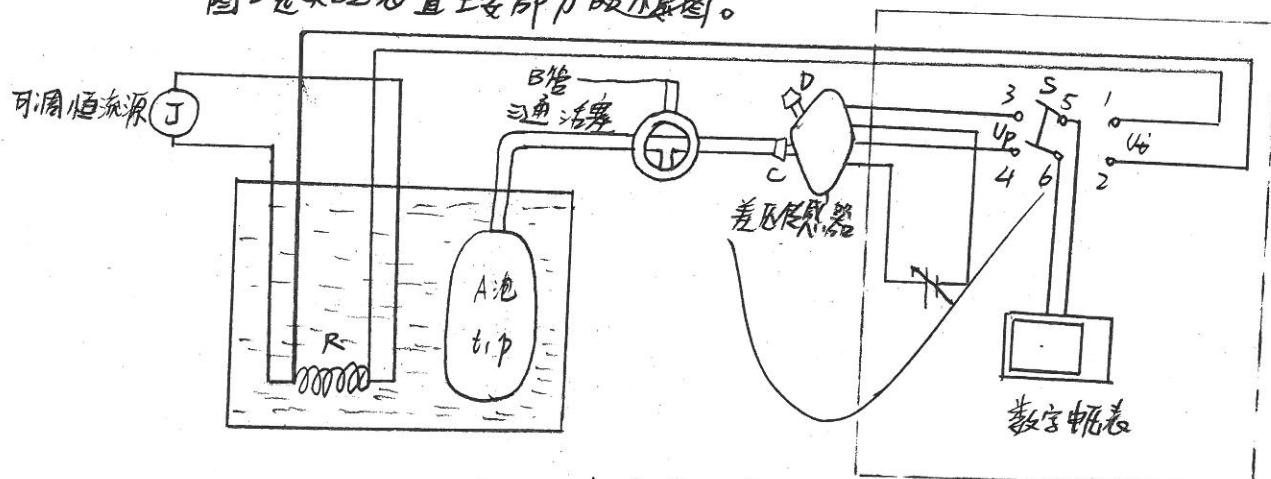


图 3 实验装置示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

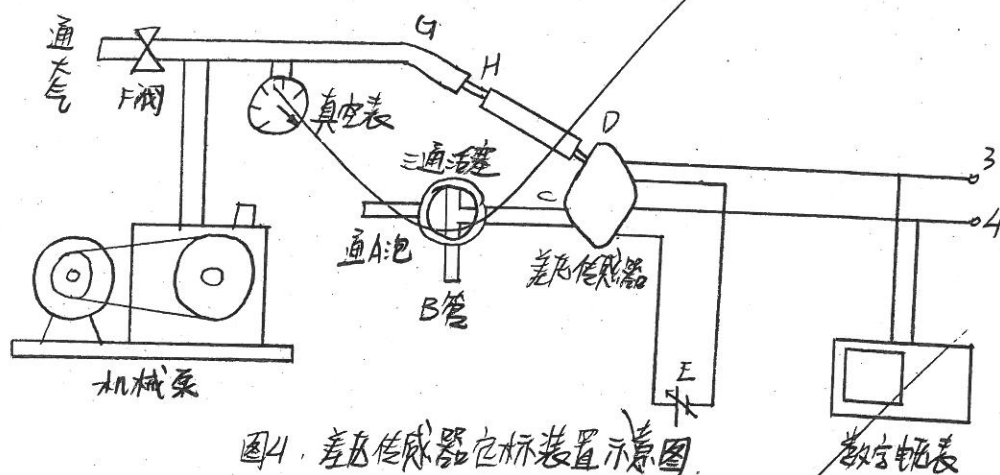
教师评定: _____

如图所示, 被测介质是封装在A泡内的空气。A泡浸没在容器内的纯净水中, 由加热装置控制水温。接口D通大气, 接口C经真空三通活塞与A泡相连。
E (约2.5V) 是恒压源。J是可调恒流源。为了减少引线电阻对测量的影响, 铜丝电阻采用了四端接法。
量程为200mV的4位半数字电压表通过换向开关S可分别测量铜丝电阻上电压 U_t 和差压传感器的输出电压。
单位为mV。大气压强用悬挂在实验室墙上的水银大气压计测量。

四. 实验步骤及注意事项

1. 差压传感器的定标。

按一定的计量标准确定计量器具或其指示部分所表示的量值称为定标。
本实验指准确测定 U_0 和 k_p 。定标装置如图4所示。



先缓慢转动三通活塞(另一手扶住活塞外部), 使CDS B管相通而与A泡断开, 这时C通大气。塑料管G接H上使CDS与机械泵相连。电压表接在3和4上。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

启动机械泵,从D口抽气。待真空表指针偏转到760mm刻度附近不动时,此时D口气压可视为零,压差 $\Delta p = p_c$,输出电压记为 U_m 。然后停机械泵,从接头H上拔去G,使D口也通大气。此时, $\Delta p_0 = 0$,数字表读数即为 U_0 。由式⑤可求得

$$k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c} \quad (7)$$

2. 测量若干组(U_t, U_p)值

按图3所示接线,缓慢转动三通活塞使C口与A口相通。调节恒流源J使电流约为4mA。实验中恒流源不准再调。记下室温下 U_t 和 U_p 。然后加热,铜丝电阻每增加约0.5mV记一次(U_t, U_p)值;最后记下水沸腾时的各电压值,记为(U_{tb}, U_{pb})。

3. 实验前用大气压强计各测一次大气压,同时记下室温值

4. 实验注意事项

(1) 加热时要将磁力加热搅拌器的电源开关及加抽气开关同时接通,并调节控温旋钮至所需温度。搅拌器的旋转速度要适当,不可过快。

(2) 实验时如需换水,要先将加热器电源断开,“热得快”不能干烧。再用虹吸的方法将杯内的水吸出。或将玻璃系统拿下放在备用的塑料杯上,再将玻璃杯内的水直接倒入实验室准备的塑料桶内,以便回收再用。注意搅拌器别倒掉。

(3) 差压传感器和玻璃制品易损坏,操作时要小心。转动三通活塞时一定要缓慢,另一手一定要扶住活塞外壳。

(4) 停泵后应立即将塑料管G从接头H上拔下,让机械泵抽气口通大气。否则,机械泵油会流出泵体进入真空系统,造成污损。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

(5) 实验完毕, 将加热器的调温旋钮和温控旋钮旋至最小位置, 并将电源开关及加热开关断开。

五. 系统误差分析

式①适用于定容、定质量的理想气体。

由于: ①空气只近似为理想气体;

② A泡壁上的气体吸附量随温度而变, 且泡内可能有水蒸气混入;

③ A泡的容积因热胀冷缩而变;

④ 与A泡相连的C管等部分中的气体温度不均匀等原因, 实验中存在较明显的系统误差。下面主要分析③和④两因素的影响。

设A泡至C之间的细管部分的体积为 v , A泡体积为 V , 并假定体积 v 内的气体的温度近似为室温 T_1 。可列出气体初态和末态参量如下

气体种类	初态	末态
A泡内气体	V, p_1, T_1	$V[1+\beta(T-T_1)], p, T$
v 内气体	v, p_1, T_1	v, p, T_1

其中, β 为A泡玻璃的体膨胀系数, 约 $1.2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ 。由于气体的总质量不变, 利用理想气体状态方程可写出

$$\frac{p_1 V}{T_1} + \frac{p_1 v}{T_1} = \frac{pV[1+\beta(T-T_1)]}{T} + \frac{pv}{T_1}$$

$$\text{即 } \frac{pV}{T} = \frac{p_1 V}{T_1} (1+\beta) \left\{ 1 + \frac{T}{V} \left[\frac{v}{T_1} + \frac{V\beta(T-T_1)}{T} \right] \right\}^{-1}$$

滑车关系实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

由于 $\nu/V \ll 1$, $\beta(T-T_1) \ll 1$, 将右式展开并且略去高阶小量得

$$p = \frac{p_1 T}{T_1} \left[1 - \left(\beta + \frac{\nu}{K T_1} \right) (T - T_1) \right] \quad (8)$$

式(8)表明 p 与 T 之间不是严格的线性关系。考虑到这一点, 本实验中在 20°C 左右时, 按以下经验公式对 α_p 的测得值进行修正:

$$\delta\alpha_p = (0.018 + \frac{5\nu}{V}) \times 10^{-5} \text{K}^{-1} \quad (9)$$

六. 实验数据处理.

1. 大气压强与室温分析

由于气压计是在 0°C 下标定的, 而水银的体积会随温度升高而膨胀, 其密度会变小, 因而水银高度 H 会偏大。另外, 黄铜标尺的尺度也会随温度变化。所以应修正值。

$$\delta H = -(18.2 - 1.9) \times 10^{-6} H t$$

$$\text{修正后大气压强 } p_c = H + \delta H$$

如下表.

	H / Pa	$\delta H / \text{Pa}$	$p_c = H + \delta H / \text{Pa}$	$t / ^\circ\text{C}$
实验前	1.0287×10^5	-0.0032×10^5	1.0255×10^5	18.9
实验后	1.0317×10^5	-0.0035×10^5	1.0282×10^5	21.1

$$\therefore \text{平均大气压强 } p_c = \frac{1.0255 \times 10^5 + 1.0282 \times 10^5}{2} = 1.0269 \times 10^5 \text{ Pa}$$

根据实验室大气压强与沸点对照关系表进行线性内插得

$$t_b = 100.38^\circ\text{C}$$

分析: 实验前后实验室明显升温, 会造成一定误差, 但影响不大。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. ΔU_L 估算过程.

为了从 $t_{\text{室}} = 18.9^\circ\text{C}$ 升温到 80°C 的过程中取点平均, 需要估算 ΔU_L

由式① $\Delta U_L = U_{R0} \alpha_R \Delta t$. 其中 $\alpha_R = 4.26 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

和 U_{R0} 需用室温时②式求得:

$$U_{L\text{室}} = U_{R0} (1 + \alpha_R t_{\text{室}}), \quad U_{L\text{室}} \text{ 测得为 } 121.09 \text{ mV}$$

$$\text{联立消 } U_{R0}. \quad \Delta U_L = \frac{U_{L\text{室}}}{1 + \alpha_R t_{\text{室}}} \cdot \alpha_R \Delta t = \frac{121.09 \text{ mV}}{1 + 4.26 \times 10^{-3} \times 18.9} \times 4.26 \times 10^{-3} \times \frac{80 - 18.9}{7}$$

$$= 4.17 \text{ mV}$$

下面的 U_L 以接近 ΔU_L 的间隔取点。

3. 差压传感器的定标

测得: $U_m = 41.34 \text{ mV}$

$U_0 = 0.00 \text{ mV}$

$$\therefore k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c} = \frac{41.34 - 0.00}{1.0269 \times 10^5} = 4.026 \times 10^{-4} \text{ mV/Pa}$$

4. 测定空气相对压力系数.

$t_b = 100.38^\circ\text{C}$,

仪器常数 $\frac{p}{V} = 0.02$

传感器常数 $U_0 = 0.00 \text{ mV}$

$k_p = 4.026 \times 10^{-4} \text{ mV/Pa}$.

(表格见页)

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

编号	U_t/mV	$t = \frac{U_t}{U_{t0}} (\frac{1}{\alpha_R} + t_0) - \frac{1}{\alpha_R} / ^\circ C$	U_p/mV	$p = p_0 + \frac{U_p - U_{p0}}{R_p} / p_a$
1	122.39	24.77	0.70	1.0443×10^5
2	126.91	34.35	2.03	1.0773×10^5
3	130.72	42.43	3.12	1.1044×10^5
4	135.11	51.74	4.39	1.1359×10^5
5	139.35	60.73	5.57	1.1653×10^5
6	143.28	69.06	6.64	1.1918×10^5
7	147.49	77.99	7.83	1.2214×10^5
8	151.63	86.77	8.96	1.2493×10^5
沸腾	158.05	100.38	10.73	1.2934×10^5

(1) 用计算机拟合求 α_p (实验室提供的程序)

拟合结果 $r = 0.99993$

$$p = a + bt = 0.9637840 + 0.003304t$$

其中 p 的单位为 0.1 MPa , t 的单位为 $^\circ C$

由式 $p = p_0 (1 + \alpha_p t)$ 知

$$\begin{cases} a = p_0 \\ b = p_0 \alpha_p \end{cases}$$

$$\therefore \text{修正前 } \alpha_p = \frac{b}{a} = \frac{0.003304}{0.9637840} = 3.428 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ C^{-1}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

12) 通过 $p-t$ 图求 α_p 及 p_0

$p-t$ 图附在报告最后.

在拟合直线选取较远的两点 $(0, 0.9623)$, $(100, 1.2945)$.

其中横坐标 t 单位为 $^{\circ}\text{C}$, 纵坐标 p 的单位为 $\times 10^5 \text{ Pa}$.

$$\text{将这两点代入 } p = at + b \text{ 得 } \begin{cases} 0.9623 = a \\ 1.2945 = a + 100b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 0.9623 \\ b = 3.322 \times 10^{-3} \end{cases}$$

$$\therefore p_0 = a = 0.9623 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{修正前 } \alpha_p = \frac{b}{a} = \frac{3.322 \times 10^{-3}}{0.9623} = 3.452 \times 10^{-3} \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

分析:

比较两种方法, 可知作图法与计算机拟合的结果有一定偏差, 但偏差不大。

产生这种偏差的原因可能是作图时画点的位置不准确, 直线拟合时主观判断造成的误差, 取点的时候的误差等等。

~~再~~ 粗略估计一下取点时的误差:

横坐标由于是特殊值, 是准确的。纵坐标取点时 ~~认为~~ 0.2 分度是人眼判断不出来的。估算: $\Delta_3 = \sqrt{2} \cdot \frac{(0.2 \text{ 分度压强值})}{\text{压强值}} = \sqrt{2} \times \frac{5 \times 10^{-4} \times 10^5}{1 \times 10^5} \times 3.452 \times 10^{-3}$

$$= 0.002 \times 10^{-3} \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

可见这不是误差的主要来源, 我认为直线拟合时的主观判断造成的误差占了总误差的大部分。

然而, 尽管有误差, 作图法的结果也是值得参考的。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

5. 对 α_p 进行修正.

修正原因见“五. 系统误差分析”

修正值 $\delta\alpha_p = (0.018 + \frac{5V}{V}) \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$, $\frac{V}{V}$ 由实验给出为 0.02

$$\delta\alpha_p = (0.018 + 5 \times 0.02) \times 10^{-3} \text{ K}^{-1} = 0.118 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

计算机拟合法修正后结果为 $\alpha_p = 3.428 \times 10^{-3} + 0.118 \times 10^{-3} = 3.546 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

作图法修正后结果为 $\alpha_p = 3.452 \times 10^{-3} + 0.118 \times 10^{-3} = 3.570 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

七. 思考题.

1. 差压传感器定标时, 若先测 U_0 后测 k_p , 应如何操作? 若传感器的D口有漏气, 对定标结果有何影响?

答: (1) 转动三通活塞使C口通大气, D口也通大气, 此时输出电压为 U_0 .
读出 U_0 后再把D口接上机械泵抽气, 抽至真空, 再读出 U_m .

$$\text{可得出 } k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c}$$

(2) 若D口漏气, 不能达到真空, $\therefore \Delta p$ 偏小 ($\Delta p < p_c$), $\therefore$ 测得 U_m 偏小,

$\therefore k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c}$ 也偏小。如果漏气严重, 可能读不了 U_m .

2. 对水加热时, 为什么要控制好热平衡? 升温过快有什么问题?

答: 这个实验中温度传感器和压力传感器测量的都是气体局部的状态量, 而我们需要的是具有对应关系的温度的压力。水局部和。

为此, 我们需要控制好热平衡, 这样气体的状态才能稳定为平衡态, 平衡态时局部量处处相等, 所以就有我们需要的对应关系。
(压力, 温度) 而且水温与气体温度相等,

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

若升温过快, ~~釜~~ 筒内水受热不均匀, 气体受热也不均匀, 且这种不均匀过大很难在短时间平衡, 浪费实验时间。另外, 升温过快, U_t 很容易超过预期值, 甚至有可能超过很多, 而等水温自然降下来是不可取的, 因为耗时太长。这样, 各 U_t 最后可能不均匀, 甚至可能最后的 U_t 超过沸点导致测量次数不够的后果。

3. 转动三通活塞时应注意什么? 若需换水应如何操作?

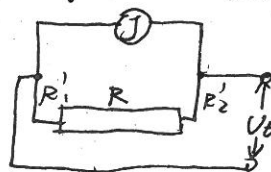
答: 转动三通活塞一定要缓慢, 另一只手扶住活塞外壳, 若需换水要先将加热器电源断开, “热得快”不能干烧。再用虹吸的方法将杯内的水吸出。或将玻璃系统拿下放在备用的塑料杯里, 再将玻璃内的水直接倒入塑料桶内。注意不要倒掉搅拌器。

4. 用大气压强计测汽压的步骤是怎样的?

答: 先调节底部的调节钮使水银杯内的水银面刚好与象牙针尖接触, 然后眼睛与游标零线(即游标端面)保持水平, 调节游标旋钮, 使游标下移直至游标零线与水银凸面相切, 读出 H 值。

5. 为什么铜电阻温度传感器采用四端接法可减少引线电阻对测量的影响?

答: 若不测用四端接法, 如右图所示, U_t 实测为 $R + R_1' + R_2'$ 。 R_1' 和 R_2' 为引线电阻, 又测测量有不利影响, 故应采用四端接法以减少这一影响。



6. 实验中保持水沸腾时, 若数字表 U_p 的读数单调下降, 可能是什么问题?

答: 很可能是 A 泡漏气。水沸腾时 A 泡漏气, 压差传感器两边压力差 Δp 单调下降, 所以 U_p 单调下降。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

八. 实验总结.

这是我做的第一个热学实验, 也是我本学期第一个不是实验室里最先做完实验的实验。在以往的实验中, 我在实验前充分预习, 把每一个原理都弄懂, 记住各个步骤, 所以可以在迅速做完的同时数据也很准确。但是我认为热学实验切不可求快, 在热平衡的过程中, 如果平衡情况不好就读数, U_p 的值是不准确的, 可能会导致相关系数不通过的后果。

而这个实验的一个特点是教材上的实验步骤很简略, 也是不易组织到一起的。听了老师的讲解后, 虽然记住了各个细节, 但还是要小心谨慎不能漏步骤, 因为热学实验中有各种不可逆因素, 重做的代价是很大的。

在有了一个好的心态之后, 我追求的是精确的实验数据。老师要求的是十几秒值不变就读数, 我希望 U_c 的值能稳定更长的时间。在满意 U_c 不变之后, 再观察 U_p , 这时我再换回 U_c 发现 U_c 值有变化, 就这样我又想重新稳定。在测量一组 (U_c, U_p) 时我耗费了很多时间, 询问老师后老师说反复切换开关电阻上会有误差。的确, 这个实验电阻较小, 结点电阻的变化是有影响的。虽然是热学实验, 但依然应该运用电学的知识, 这种综合的思想在以后的实验中是应该注意的。

热学实验是应该保留一部分的, 因为这能拓宽我们对实验的理解。最后感谢老师对我的帮助!

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: J45)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

原始数据

1. 测大气压强和室温

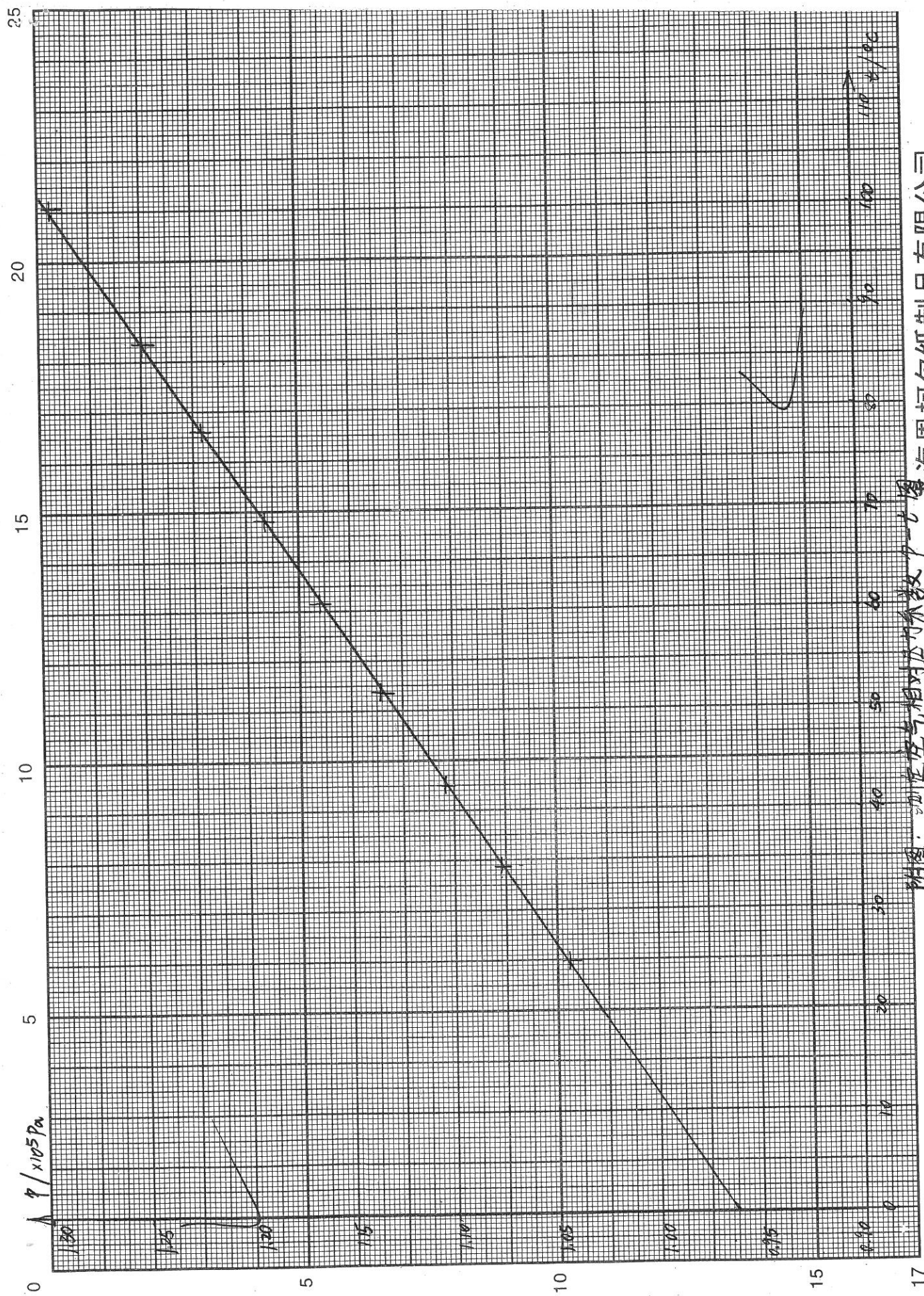
	H	ΔH	$p_c = H + \Delta H$	$t / ^\circ\text{C}$
实验前	1028.7 1.0287 $\times 10^5 \text{ Pa}$	-0.0032 $-0.0032 \times 10^5 \text{ Pa}$	1.0255 $\times 10^5 \text{ Pa}$	18.9
实验后	1031.7 1.0317 $\times 10^5 \text{ Pa}$	-0.0035 $-0.0035 \times 10^5 \text{ Pa}$	1.0282 $\times 10^5 \text{ Pa}$	21.1

$$\Delta H = -(18.2 - 1.9) \times 10^{-5} \text{ Ht}$$

2. 数据表格

$t_b = 100.38^\circ\text{C}$, 仪器常数 $\frac{V}{V} = 0.02$; 传感器常数 $U_0 = 0.00 \text{ mV}$;
 $k_p = 4.026 \times 10^{-4} \text{ mV/Pa}$

编号	U_t / mV	$t = \frac{U_t}{U_{tb}} \left(\frac{1}{\alpha_p} + t_b \right) - \frac{1}{\alpha_p} / ^\circ\text{C}$	U_p / mV	$p = p_c + \frac{U_p - U_0}{k_p} / \text{Pa}$
1	122.39	21.7	0.70	4.024 1.0429 $\times 10^5$
2	126.91 126.92	34.3	2.03	1.0759 $\times 10^5$
3	130.72		3.12	1.1029 $\times 10^5$
4	135.11		4.39	1.1344 $\times 10^5$
5	139.35		5.57	1.1637 $\times 10^5$
6	143.28		6.64	1.1902 $\times 10^5$
7	147.49		7.83	1.2197 $\times 10^5$
8	151.63		8.96	1.2478 $\times 10^5$
沸腾	158.05		10.73	1.2917 $\times 10^5$
				↑ 这是用实验前的 p_c 代入计算的



17 × 25 公分

上海恩柯尔纸制品有限公司